

24. If $p + q = 15$, then what is $q - p$ equal to?

- (a) $\log_{10} 2.5$
- (b) $5\log_{10} 2.5$
- (c) $10\log_{10} 2.5$
- (d) $15\log_{10} 2.5$

For the following **two (02)** items :

Let $\sin A + \sin B = p$ and $\cos A + \cos B = q$.

25. What is $\frac{p}{q}$ equal to?

- (a) $\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)$
- (b) $\cot\left(\frac{A-B}{2}\right)$
- (c) $\tan\left(\frac{A+B}{2}\right)$
- (d) $\cot\left(\frac{A+B}{2}\right)$

26. What is $\frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}$ equal to?

- (a) $\cos(A+B)$
- (b) $\cos(A-B)$
- (c) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - A - B\right)$
- (d) $\cos(\pi - A - B)$

For the following **two (02)** items :

Let $p = \operatorname{cosec} 20^\circ$ and $q = \operatorname{cosec} 70^\circ$.

27. What is $\left(\frac{\sqrt{3}p}{4} - \frac{q}{4}\right)$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

28. What is $\frac{p^2 + q^2}{p^2 q^2}$ equal to?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) $\frac{3}{2}$
- (d) 2

For the following **two (02)** items :

Let $\cos(2x + 3y) = \frac{1}{2}$ and $\cos(3x + 2y) = \frac{\sqrt{3}}{2}$,
where $-\pi < (2x + 3y) < \pi$ and $-\pi < (3x + 2y) < \pi$.

29. How many values does $(x + y)$ have?

- (a) Two
- (b) Three
- (c) Four
- (d) More than four

30. $(y - x)$ के कितने मान हैं?

- (a) दो
- (b) तीन
- (c) चार
- (d) चार से अधिक

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

समीकरण

$$abx^2 + bcx + ca = cax^2 + abx + bc$$

पर विचार कीजिए।

31. यदि समीकरण के मूल समान हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) $ac = b^2$
- (b) $a + c = 2b$
- (c) $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2b}$
- (d) $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{2}{b}$

32. यदि समीकरण के मूल समान हैं, तो a, b, c किसमें हैं?

- (a) AP
- (b) GP
- (c) HP
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए $(6 + 10 + 14 + \dots m \text{ पदों तक}) =$
 $(1 + 3 + 5 + 7 + \dots n \text{ पदों तक})$
 जहाँ $m < 25$ और $n < 25$ है।

33. m और n के बीच क्या संबंध है?

- (a) $n^2 = m(m + 1)$
- (b) $n^2 = m(m + 2)$
- (c) $n^2 = 2m(m + 1)$
- (d) $n^2 = 2m(m + 2)$

34. m के कितने मान संभव हैं?

- (a) कोई भी नहीं
- (b) एक
- (c) दो
- (d) दो से अधिक

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

एक तल पर 8 बिन्दु हैं, जिनमें से 4 बिन्दु संरेखी हैं।

35. इन बिन्दुओं को जोड़ने पर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं?

- (a) 56
- (b) 54
- (c) 53
- (d) 52